BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-09-13	24시간 분석창	2026-09-12 12:00 ~ 2026-09-13 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	rule-engine:report-fallback	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-13 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

84/100

주의
24시간 RS485 실측 17,250행을 검토했습니다. 우선 확인 항목은 습도 기준 미만입니다. 사진 판단은 기존 관찰 기록 범위로 제한합니다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
환경 실측과 사진 관찰의 통합 확인	습도 기준 미만	습도 57.6가 관리 기준 60.0~80.0 밖; EC 1.543가 관리 기준 1.0~1.5 밖	센서와 영상은 서로 다른 근거이며 현장 확인과 함께 해석해야 합니다. · 낮음

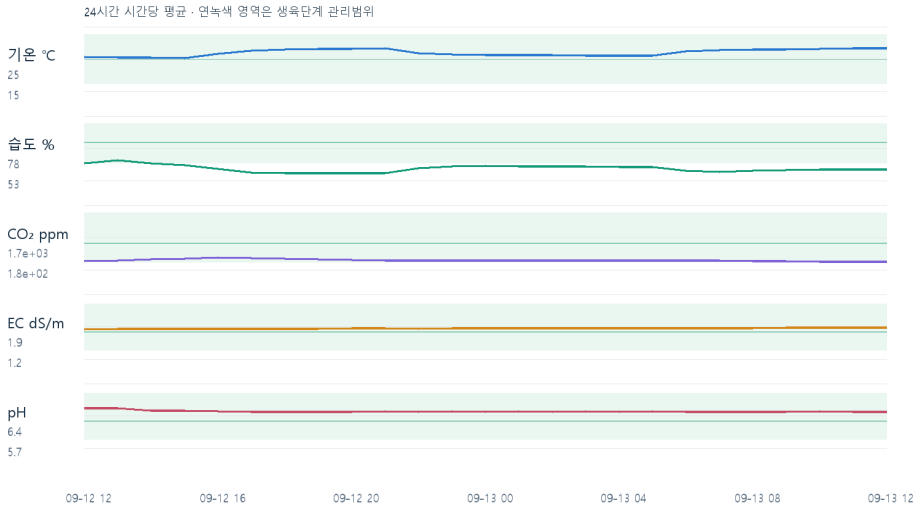
생육단계와 관리 기준

규칙 기반 분석은 사진 생육 단계를 판독하지 않으므로 학교 기본 단계를 사용했습니다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.535dS/m	1.524~1.543dS/m	0.004dS/m	100.0%	0.024dS/m	안정
pH	6.10	6.10~6.20	0.02	100.0%	0.03	안정
기온	21.1℃	20.1~21.9℃	0.6℃	100.0%	-0.1℃	안정
습도	58.0%	55.5~62.9%	1.4%	9.3%	0.6%	조정 검토
CO_2	404ppm	358~477ppm	24ppm	100.0%	-12ppm	안정
양액온도	21.3℃	21.0~21.7℃	0.2℃	100.0%	-0.9℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-13 12:00:00

CAM-02 · 2026-09-13 12:00:00

CAM-03 · 2026-09-13 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	카메라 3대의 최신 이미지는 저장되었으나 규칙 분석에서는 식물 외형을 판독하지 않음 / 전일: 전일 동일 시야의 직접 비교 결과 없음	낮음
CAM-02	보고서 전용 AI 재분석 결과 없음 / 전일: 전일 동일 시야의 직접 비교 결과 없음	낮음
CAM-03	보고서 전용 AI 재분석 결과 없음 / 전일: 전일 동일 시야의 직접 비교 결과 없음	낮음

출처·품질: RS485 원본 17,250행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
높음	습도 평균 58, 관리 60~75 · 24시간 평균이 관리범위를 벗어났고 범위내 체류율은 9.3%입니다.	환기·가습 상태를 점검하고 필요 시 사람 승인형 환경 제어 제안	사람 승인 필요 · 조치 전후 실측값과 다음 30~60분 추세 확인

24시간 제어 이력

감사기록 3건 · 제안 0건 · LED:pico_ack 1건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:09	LED	57590초	fixed_led_schedule	sent
06:00:09	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
11:45:49	에어컨	기온 21.9℃	기온 ≤ 24.0℃이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
12:00:03	가습기	습도 55.5%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ 잎 뒷면과 생장점 육안 점검 ☐ 양액 순환과 센서 오염 상태 확인

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.